



MÓDULO 10: Acceso a Datos Repositoriales vía APIs y Protocolo OAI-PMH (Digital.CSIC)

Curso: Python para Ciencia Abierta (CSIC)

Autor: Gustavo Liñán Cembrano

Fechas: 5 a 8 de Octubre de 2026

Tiempo Estimado de Impartición: 1 hora

Módulo: 10 - Web APIs, REST Architecture, OAI-PMH Protocol, XML Parsing with BeautifulSoup & Digital.CSIC Harvesting

1. Objetivos de Aprendizaje

- **APIs Web y Arquitectura REST vs. OAI-PMH:** Comprender la diferencia entre las APIs RESTful modernas (JSON, endpoints por recurso) y el protocolo de recolección de metadatos académicos **OAI-PMH** (XML, verbos HTTP).
- **Acceso a Repositorios Institucionales:** Explorar cómo **Digital.CSIC** (basado en la plataforma **DSpace**) expone metadatos científicos normalizados en esquema **Dublin Core** (`oai_dc`).
- **Verbos OAI-PMH:** Dominar los verbos fundamentales (`Identify` , `ListMetadataFormats` , `ListIdentifiers` , `ListRecords` , `GetRecord`) y el manejo de paginación con `resumptionToken` .
- **Parseo de XML con BeautifulSoup:** Utilizar `requests` y `BeautifulSoup(response.content, 'xml')` para la inspección y extracción de etiquetas XML y namespaces.
- **Búsqueda y Extracción Programática:** Desarrollar scripts en Python para listar, filtrar por palabras clave, extraer autores (`dc:creator`), títulos (`dc:title`) y handles institucionales (`10261/...`).
- **Integración con la Librería del Curso (`lib/digital_csic.py`):** Conectar los conceptos teóricos y prácticos aprendidos con las funciones automatizadas del paquete de utilidades del curso.

2. Fundamentos Teóricos: APIs REST vs. Protocolo OAI-PMH

¿Qué es una API RESTful?

Una **API REST** (*Representational State Transfer*) es una interfaz de programación de aplicaciones basada en los principios de la web:

- **Recursos Identificados por URIs:** Cada entidad (usuario, publicación, proyecto) tiene una dirección de red propia.
- **Métodos HTTP:** Operaciones CRUD mediante `GET` (lectura), `POST` (creación), `PUT / PATCH` (actualización) y `DELETE` (eliminación).
- **Formatos Ligeros:** Respuestas estandarizadas habitualmente en formato **JSON**.
- **Autenticación y Control:** Autenticación por Tokens (**API Keys**, **OAuth 2.0**) y políticas de límite de frecuencia (*rate limiting*).

¿Qué es el Protocolo OAI-PMH?

OAI-PMH (*Open Archives Initiative — Protocol for Metadata Harvesting*) es un estándar internacional de bajo umbral diseñado específicamente para la **recolección masiva e interoperable de metadatos** entre repositorios académicos e instituciones de investigación.

- **Transporte y Formato:** Funciona sobre HTTP `GET / POST` y responde en formato estructurado **XML**.
- **Enfoque en Metadatos:** Recolecta fichas bibliográficas normalizadas (título, autor, fecha, identificador Handle/DOI), no archivos binarios pesados (PDFs/ZIPs).
- **Esquema Dublin Core (`oai_dc`):** Todos los repositorios compatibles con OAI-PMH deben soportar por mandato el esquema Dublin Core no calificado.

Cuadro Comparativo: REST API vs. OAI-PMH

Característica	API REST Modernas	Protocolo OAI-PMH
Propósito Principal	Interacción transaccional y consultas específicas.	Recolección masiva de metadatos (<i>Harvesting</i>).
Formato de Respuesta	Principalmente JSON (o XML/YAML).	Estrictamente XML estructurado con Namespaces.
Parámetros de Consulta	Filtros arbitrarios (<code>?q=ciencia&page=1</code>).	Verbos estandarizados (<code>Identify</code> , <code>ListRecords</code>).
Paginación	Parámetros <code>page</code> , <code>offset</code> , <code>limit</code> .	Controlada por el servidor mediante <code>resumptionToken</code> .
Autenticación	API Key, Bearer Token, OAuth.	Generalmente abierto (Acceso público de Ciencia Abierta).

3. Esquema de Metadatos Dublin Core (`oai_dc`)

El protocolo OAI-PMH exige que todo repositorio exponga sus metadatos al menos en el formato **Dublin Core no calificado** (`oai_dc`). Este estándar define 15 elementos fundamentales de metadatos:

- `dc:title` → Título de la obra o artículo científico.
- `dc:creator` → Autor(es) o entidad creadora.
- `dc:date` → Fecha de publicación o depósito.
- `dc:identifier` → Identificador único (Handle `10261/...` , DOI, URI).

- `dc:description` → Resumen (*abstract*) o descripción de la investigación.
- `dc:subject` → Palabras clave, materias o descriptores temáticos.
- `dc:publisher` → Editorial o institución editora.
- `dc:type` → Tipo de recurso (artículo, tesis, conjunto de datos, patente).
- `dc:language` → Idioma del documento (ej. `es` , `en`).

4. Primer Acceso a Digital.CSIC: Verbo `Identify`

Digital.CSIC expone su servicio OAI-PMH en la dirección base: 🖱️ `https://digital.csic.es/dspace-oai/request`

A continuación realizamos una consulta inicial con el verbo `Identify` , que devuelve los metadatos generales del repositorio.

```
In [1]: # Importación de librerías para comunicación HTTP, parseo XML y ruta de sistema
import os
import sys
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

In [2]: # Añadir el directorio raíz del proyecto a sys.path para acceder al paquete lib/
root_path = os.path.abspath("..") if os.path.exists("../lib") else os.path.abspath(".")
if root_path not in sys.path:
    sys.path.append(root_path)

import lib.digital_csic as dcsic
from lib.mylib import linea as linea
# Ruta base flexible para el directorio DATASETS
datasets_dir = "../DATASETS" if os.path.exists("../DATASETS") else "DATASETS"
linea()
print(f"Librería digital_csic cargada correctamente.")
print(f"Directorio de datos activo: {datasets_dir}")
linea()
```

```
*****
Librería digital_csic cargada correctamente.
Directorio de datos activo: ../DATASETS
*****
```

```

In [3]: # Endpoint base del servicio OAI-PMH de Digital.CSIC
base_url = "https://digital.csic.es/dspace-oai/request"

# Parámetros HTTP: Verbo Identify (Información general del repositorio)
params = {"verb": "Identify"}

# Realizamos la petición HTTP GET al servidor de Digital.CSIC
response = requests.get(base_url, params=params)

if response.status_code == 200:
    # Parseamos la respuesta XML utilizando BeautifulSoup con el motor 'xml'
    soup = BeautifulSoup(response.content, "xml")

    repo_name = soup.find("repositoryName").text if soup.find("repositoryName") else "No disponible"
    url_base = soup.find("baseURL").text if soup.find("baseURL") else "No disponible"
    proto_ver = soup.find("protocolVersion").text if soup.find("protocolVersion") else "No disponible"
    admin_email = soup.find("adminEmail").text.strip() if soup.find("adminEmail") else "No disponible"

    linea()
    print(f"🏛️ Nombre del Repositorio: {repo_name}")
    linea()
    print(f"🔗 Base URL OAI-PMH: {url_base}")
    linea()
    print(f"📌 Versión Protocolo OAI-PMH: {proto_ver}")
    linea()
    print(f"✉️ Email del Administrador: {admin_email}")
    linea()
else:
    print(f"❌ Error al consultar el endpoint OAI-PMH. Código HTTP: {response.status_code}")

```

```

*****
🏛️ Nombre del Repositorio: DIGITAL.CSIC
*****
🔗 Base URL OAI-PMH: https://digital.csic.es/dspace-oai/request
*****
📌 Versión Protocolo OAI-PMH: 2.0
*****
✉️ Email del Administrador: julio.pemau@bib.csic.es
*****

```

5. Recuento Total de Registros y Paginación (`ListRecords` + `resumptionToken`)

Para consultar el volumen total de publicaciones custodiadas en Digital.CSIC, utilizamos el verbo `ListRecords` especificando el formato `oai_dc`. La respuesta incluye la etiqueta `<resumptionToken>` con el atributo `completeListSize`.

```
In [4]: # Petición para listar registros y consultar el volumen total en Digital.CSIC
from datetime import datetime
import time

params_records = {
    "verb": "ListRecords",
    "metadataPrefix": "oai_dc"
}

# Breve pausa de cortesía en peticiones de red
time.sleep(1)

resp_records = requests.get(base_url, params=params_records)

if resp_records.status_code == 200:
    soup_records = BeautifulSoup(resp_records.content, "xml")

    # Inspeccionar las primeras 5 líneas del texto XML recibido
    lineas_xml = soup_records.text.splitlines()
    print("📄 Inspección de las primeras 5 líneas del XML recibido:")
    for idx, linea_text in enumerate(lineas_xml[:5], start=1):
        print(f"  [{idx}]: {linea_text}")

    # Extracción del tag resumptionToken (contiene el atributo completeListSize)
    resumption_tag = soup_records.find("resumptionToken")

    if resumption_tag and resumption_tag.has_attr("completeListSize"):
        total_records = int(resumption_tag["completeListSize"])
    else:
        records_page = soup_records.find_all("record")
        total_records = len(records_page)
```

```

    fecha_hoy = datetime.now().strftime("%d/%m/%Y")
    linea()
    print(f" A fecha {fecha_hoy}, el número total de registros en Digital.CSIC es: {total_records:,}")
    linea()
else:
    print(f" Error HTTP {resp_records.status_code} al solicitar ListRecords.")

```

 Inspección de las primeras 5 líneas del XML recibido:

```

[1]: 2026-08-31T10:12:04Zhttps://digital.csic.es/dspace-oai/requestoai:digital.csic.es:10261/13992021-12-27T15:35:21Zcom_10261_25com_10261_1col_10261_278
[2]: An analysis of the Sargasso Sea resource and the consequences for database composition
[3]: Tress, Michael L.
[4]: Cozzetto, Domenico
[5]: Tramontano, Anna

```

```

 A fecha 31/08/2026, el número total de registros en Digital.CSIC es: 411,344

```

6. Búsqueda y Filtrado Programático por Palabras Clave

Dado que el protocolo OAI-PMH no ofrece un buscador textual por palabra clave en la URL, procesamos en memoria las etiquetas

`<record>` devueltas, inspeccionando `dc:title`, `dc:creator` e `identifier`.

```

In [5]: # Extracción de metadatos y filtrado por palabra clave en títulos
registros = soup_records.find_all("record")
keyword = "csic"

ids_list = []
authors_list = []
titles_list = []

for r in registros:
    titulo_tag = r.find("dc:title")
    identifier_tag = r.find("identifier")
    autores_tags = r.find_all("dc:creator")

    if titulo_tag and identifier_tag and autores_tags:
        titulo_text = titulo_tag.text.strip()

```

```

# Filtrar si la palabra clave está en el título (case-insensitive)
if keyword in titulo_text.lower():
    # Extraer Handle (ej. oai:digital.csic.es:10261/1400 -> 10261/1400)
    oai_id = identifier_tag.text.strip()
    handle = oai_id.split(":")[-1] if ":" in oai_id else oai_id

    # Formatear lista de autores con sus índices [1], [2]
    nombres_autores = [a.text.strip() for a in autores_tags]
    autores_str = ", ".join([f"{nom}[{i+1}]" for i, nom in enumerate(nombres_autores)])

    ids_list.append(handle)
    authors_list.append(autores_str)
    titles_list.append(titulo_text)

linea()
print(f"🔍 Registros encontrados con la palabra '{keyword}' en el primer lote: {len(ids_list)}")
linea()

# Iteración paralela con zip y enumerate
for idx, (h, aut, tit) in enumerate(zip(ids_list, authors_list, titles_list), start=1):
    print(f"[{idx}] Handle: {h}")
    print(f"    Autores: {aut}")
    print(f"    Título: {tit}")
    linea()

```

```

*****
🔍 Registros encontrados con la palabra 'csic' en el primer lote: 3
*****
[1] Handle: 10261/1400
    Autores: Ponsati Obiols, Agnès[1], Baquero Arribas, Mercedes[2]
    Título: Establishing digital collections in a scientific research library network: part one of a case study from CSIC, Madrid, Spain
*****
[2] Handle: 10261/1411
    Autores: Ponsati Obiols, Agnès[1], Baquero Arribas, Mercedes[2]
    Título: Establishing digital collections in a research library network: part one of a case study from CSIC, Madrid, Spain
*****
[3] Handle: 10261/1449
    Autores: Ponsati Obiols, Agnès[1]
    Título: Un año de licencia WOK en el CSIC
*****

```

7. Integración con la Librería del Curso (lib/digital_csic.py)

La librería del curso encapsula estas peticiones OAI-PMH en funciones reutilizables. A continuación verificamos cómo `dcsic.fetch_digital_csic_record()` consulta el servidor en tiempo real.

```

In [21]: # Demostración del uso de la librería personalizada lib/digital_csic.py
import lib.digital_csic as dcsic
from lib.mylib import linea

# Consultar un Handle específico en Digital.CSIC mediante la librería
sample_handle = "10261/403880"

record_info = dcsic.fetch_digital_csic_record(sample_handle)

# Comprobación de existencia/validez (devuelve dict si existe, None si no)
es_valido = record_info is not None

linea()
print(f"📖 Registro recuperado vía lib.digital_csic:")
print(f"  - Handle:      {sample_handle}")

```

```

print(f" - ¿Existe?:      {es_valido}")

if record_info:
    print(f" - Título:      {record_info.get('title')}")
    print(f" - Autores:     {record_info.get('authors')}")
    print(f" - Año:        {record_info.get('year')}")
    print(f" - Fuente:      {record_info.get('journal')}")
    print(f" - DOI:        {record_info.get('doi')}")
linea()

```

 Registro recuperado vía lib.digital_csic:

```

- Handle:      10261/1400
- ¿Existe?:    True
- Título:      Establishing digital collections in a scientific research library network: part one of a case study
from CSIC, Madrid, Spain
- Autores:     Ponsati Obiols, Agnès, Baquero Arribas, Mercedes
- Año:        2007
- Fuente:      U.K. Serials Group
- DOI:        10.1629/17281

```

Generación de Citas Bibliográficas con `GeneraAPA()`

La librería `lib/digital_csic.py` proporciona la función `GeneraAPA(response)`, diseñada para extraer automáticamente los metadatos bibliográficos de un registro obtenido desde el servidor OAI-PMH de **Digital.CSIC** y formatearlos en una referencia estructurada.

Funcionamiento y Parámetros

- **Función:** `dcsic.GeneraAPA(response)`
- **Parámetro `response`:** Recibe la respuesta de `requests.get()` al consultar un registro mediante el verbo `GetRecord` (`metadataPrefix="oai_dc"`). (También acepta cadenas de texto XML o instancias de `BeautifulSoup`).
- **Información extraída:**
 1. **Autores (`dc:creator`):** Une la lista de autores separados por comas.
 2. **Título (`dc:title`):** Extrae el título de la publicación científica.
 3. **Revista / Fuente (`identifier`):** Identifica heurísticamente la cita de la fuente.

4. **DOI:** Extrae la dirección `https://doi.org/...` o el prefijo `10.XXXX/...`.
5. **Handle:** Obtiene la dirección permanente `http://hdl.handle.net/10261/...`.

```
In [8]: from lib.digital_csic import GeneraAPA as GeneraAPA
# 1. Petición OAI-PMH GetRecord a Digital.CSIC
base_url = "https://digital.csic.es/dspace-oai/request"
params = {
    "verb": "GetRecord",
    "metadataPrefix": "oai_dc",
    "identifier": f"oai:digital.csic.es:{sample_handle}"
}

response = requests.get(base_url, params=params, timeout=10)

# 2. Generar cita formateada llamando a la librería
cita_apa = GeneraAPA(response)

linea()
print("Cita Bibliográfica (Formato APA / Digital.CSIC):")
print(cita_apa)
linea()
```

```
*****
Cita Bibliográfica (Formato APA / Digital.CSIC):
Hansen, H. L. (2025). Introducing the UNREST project: antagonistic, cosmopolitan and agonistic memory in Europe today. Workshop Brussels 2016. http://dx.doi.org/10.13039/501100000780
*****
```

Ejercicio Avanzado: Extracción Masiva del Catálogo Completo de handles de Digital.CSIC (OAI-PMH)

En esta sección utilizaremos el protocolo **OAI-PMH** (*Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting*) para extraer la lista completa de identificadores **Handle** alojados en el repositorio institucional **Digital.CSIC**.

Conceptos Clave de la API OAI-PMH

1. **Verbo `ListIdentifiers`** : A diferencia de `ListRecords` (que devuelve todo el contenido XML de cada documento), `ListIdentifiers` extrae únicamente las cabeceras (`<header>`) con los identificadores globales y sus fechas de modificación. Es el método más ligero y eficiente para indexar repositorios de gran volumen.
2. **Paginación con `resumptionToken`** : Los servidores OAI-PMH dividen las respuestas en páginas (habitualmente de 100 en 100 registros). Al final de cada respuesta XML, el servidor incluye una etiqueta `<resumptionToken>` que debemos enviar en la siguiente petición HTTP para obtener la página consecutiva.
3. **Buenas Prácticas de Ciencia Abierta (Cortesía HTTP)**: Al iterar sobre las **~410.000 entradas** del catálogo del CSIC, introducimos una pequeña pausa (`time.sleep(0.3)`) en cada petición para no sobrecargar el servidor institucional.

Estructura del Archivo de Salida (`all_handles.csv`)

El resultado se exportará a la carpeta `DATASETS/FROM_DIGITALCSIC/all_handles.csv` con una estructura de columna única compatible con nuestras herramientas de curación de datos:

handle
10261/1399
10261/1400
10261/1401
...

⚠ Nota MUY IMPORTANTE: Por defecto, la variable `MAX_RECORDS` está establecida en 1000 para no saturar al servidor, si quieres descargar todos los handles ponla en `None` .

```
In [29]: import os
import time
import requests
import pandas as pd
import xml.etree.ElementTree as ET
```

PARÁMETRO DE LÍMITE: Pon `MAX_RECORDS = None` para extraer los ~410.000 handles del catálogo completo

```

MAX_RECORDS = 50000 # Cambia a None para todos

# =====
# 1. RUTAS ROBÚSTAS Y PARÁMETROS DE CONSULTA (OAI-PMH)
# =====
OAI_BASE_URL = "https://digital.csic.es/dspace-oai/request"

# Resolución dinámica de la raíz del proyecto (funciona tanto dentro de NOTEBOOKS/ como en la raíz)
BASE_DIR = os.getcwd()
PROJECT_ROOT = os.path.abspath(os.path.join(BASE_DIR, "..")) if os.path.basename(BASE_DIR) == "NOTEBOOKS" else BASE

OUTPUT_DIR = os.path.join(PROJECT_ROOT, "DATASETS", "FROM_DIGITALCSIC")
OUTPUT_CSV = os.path.join(OUTPUT_DIR, "all_handles.csv")

# Crear el directorio si no existe
os.makedirs(OUTPUT_DIR, exist_ok=True)

print("🌐 Conectando con el servidor OAI-PMH de Digital.CSIC...")
print(f"📁 Guardando resultado en: {OUTPUT_CSV}\n")

NS = {"oai": "http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"}
handles_list = []
resumption_token = None
page_count = 0
total_available = None

session = requests.Session()
session.headers.update({"User-Agent": "CursoPythonCienciaAbierta/2.0 (CSIC)"})

# =====
# 2. BUCLE DE EXTRACCIÓN DE HANDLES
# =====
while True:
    page_count += 1

    if resumption_token is None:
        url = f"{OAI_BASE_URL}?verb=ListIdentifiers&metadataPrefix=oai_dc"
    else:

```

```

url = f"{OAI_BASE_URL}?verb=ListIdentifiers&resumptionToken={resumption_token}"

try:
    response = session.get(url, timeout=30)
    if response.status_code != 200:
        print(f"⚠ Error HTTP {response.status_code} en pág. {page_count}. Reintentando...")
        time.sleep(3)
        continue

    root = ET.fromstring(response.content)

    # Tamaño total registrado en el repositorio
    token_elem = root.find(".//oai:resumptionToken", NS)
    if token_elem is not None and total_available is None:
        total_size_attr = token_elem.attrib.get("completeListSize")
        if total_size_attr:
            total_available = int(total_size_attr)
            print(f"📊 Catálogo total disponible en Digital.CSIC: {total_available:,} ítems\n")

    headers = root.findall(".//oai:header", NS)
    if not headers:
        print("🔍 No se devolvieron más registros.")
        break

    for h in headers:
        # Descartar elementos eliminados
        if h.attrib.get("status") == "deleted":
            continue

        ident_elem = h.find("oai:identifier", NS)
        if ident_elem is not None and ident_elem.text:
            oai_id = ident_elem.text.strip()
            # Extraer la parte del Handle (ej. "10261/22405")
            handle_id = oai_id.replace("oai:digital.csic.es:", "")
            handles_list.append({"handle": handle_id})

    current_total = len(handles_list)
    if total_available:
        pct = (current_total / total_available) * 100
        print(f"📄 Pág. {page_count:04d} | Extraídos: {current_total:,} / {total_available:,} ({pct:.1f}%)")
    else:

```

```

        print(f"📄 Pág. {page_count:04d} | Extraídos: {current_total:,} handles")

        # Verificar si alcanzamos el límite manual de prueba
        if MAX_RECORDS and current_total >= MAX_RECORDS:
            print(f"\n📄 Límite manual alcanzado (MAX_RECORDS = {MAX_RECORDS:,}).")
            break

        if token_elem is not None and token_elem.text:
            resumption_token = token_elem.text.strip()
            time.sleep(0.2) # Pausa de cortesía hacia Digital.CSIC
        else:
            print("\n✅ Extracción completa finalizada.")
            break

    except Exception as e:
        print(f"❌ Error durante la llamada: {str(e)}. Reintentando en 5s...")
        time.sleep(5)

# =====
# 3. EXPORTACIÓN A CSV CON COLUMNA ÚNICA ('handle')
# =====
df_handles = pd.DataFrame(handles_list)

if MAX_RECORDS and len(df_handles) > MAX_RECORDS:
    df_handles = df_handles.iloc[:MAX_RECORDS]

df_handles.to_csv(OUTPUT_CSV, index=False, encoding="utf-8")

print("\n" + "=" * 70)
print(f"📁 DATASET GUARDADO EN: {OUTPUT_CSV}")
print(f"📊 Total handles exportados: {len(df_handles):,}")
print("=" * 70)

# Mostrar vista previa de las primeras y ultimas 5 filas (columna única: 'handle')
df_handles.head()
df_handles.tail()

```

 Conectando con el servidor OAI-PMH de Digital.CSIC...

 Guardando resultado en: /Users/linan/Desktop/RESEARCH/FORMACION/PYTHON_PARA_CIENCIA_ABIERTA_2/DATASETS/FROM_DIGITALCSIC/all_handles.csv

 Catálogo total disponible en Digital.CSIC: 410,643 ítems

 Pág. 0001	Extraídos: 100 / 410,643 (0.0%)
 Pág. 0002	Extraídos: 200 / 410,643 (0.0%)
 Pág. 0003	Extraídos: 300 / 410,643 (0.1%)
 Pág. 0004	Extraídos: 400 / 410,643 (0.1%)
 Pág. 0005	Extraídos: 500 / 410,643 (0.1%)
 Pág. 0006	Extraídos: 600 / 410,643 (0.1%)
 Pág. 0007	Extraídos: 700 / 410,643 (0.2%)
 Pág. 0008	Extraídos: 800 / 410,643 (0.2%)
 Pág. 0009	Extraídos: 900 / 410,643 (0.2%)
 Pág. 0010	Extraídos: 1,000 / 410,643 (0.2%)
 Pág. 0011	Extraídos: 1,100 / 410,643 (0.3%)
 Pág. 0012	Extraídos: 1,200 / 410,643 (0.3%)
 Pág. 0013	Extraídos: 1,300 / 410,643 (0.3%)
 Pág. 0014	Extraídos: 1,400 / 410,643 (0.3%)
 Pág. 0015	Extraídos: 1,500 / 410,643 (0.4%)
 Pág. 0016	Extraídos: 1,600 / 410,643 (0.4%)
 Pág. 0017	Extraídos: 1,700 / 410,643 (0.4%)
 Pág. 0018	Extraídos: 1,800 / 410,643 (0.4%)
 Pág. 0019	Extraídos: 1,900 / 410,643 (0.5%)
 Pág. 0020	Extraídos: 2,000 / 410,643 (0.5%)
 Pág. 0021	Extraídos: 2,100 / 410,643 (0.5%)
 Pág. 0022	Extraídos: 2,200 / 410,643 (0.5%)
 Pág. 0023	Extraídos: 2,300 / 410,643 (0.6%)
 Pág. 0024	Extraídos: 2,400 / 410,643 (0.6%)
 Pág. 0025	Extraídos: 2,500 / 410,643 (0.6%)
 Pág. 0026	Extraídos: 2,600 / 410,643 (0.6%)
 Pág. 0027	Extraídos: 2,700 / 410,643 (0.7%)
 Pág. 0028	Extraídos: 2,800 / 410,643 (0.7%)
 Pág. 0029	Extraídos: 2,900 / 410,643 (0.7%)
 Pág. 0030	Extraídos: 3,000 / 410,643 (0.7%)
 Pág. 0031	Extraídos: 3,100 / 410,643 (0.8%)
 Pág. 0032	Extraídos: 3,200 / 410,643 (0.8%)
 Pág. 0033	Extraídos: 3,300 / 410,643 (0.8%)
 Pág. 0034	Extraídos: 3,400 / 410,643 (0.8%)
 Pág. 0035	Extraídos: 3,500 / 410,643 (0.9%)

	Pág. 0036		Extraídos: 3,600 / 410,643 (0.9%)
	Pág. 0037		Extraídos: 3,700 / 410,643 (0.9%)
	Pág. 0038		Extraídos: 3,800 / 410,643 (0.9%)
	Pág. 0039		Extraídos: 3,900 / 410,643 (0.9%)
	Pág. 0040		Extraídos: 4,000 / 410,643 (1.0%)
	Pág. 0041		Extraídos: 4,100 / 410,643 (1.0%)
	Pág. 0042		Extraídos: 4,200 / 410,643 (1.0%)
	Pág. 0043		Extraídos: 4,300 / 410,643 (1.0%)
	Pág. 0044		Extraídos: 4,400 / 410,643 (1.1%)
	Pág. 0045		Extraídos: 4,500 / 410,643 (1.1%)
	Pág. 0046		Extraídos: 4,600 / 410,643 (1.1%)
	Pág. 0047		Extraídos: 4,700 / 410,643 (1.1%)
	Pág. 0048		Extraídos: 4,800 / 410,643 (1.2%)
	Pág. 0049		Extraídos: 4,900 / 410,643 (1.2%)
	Pág. 0050		Extraídos: 5,000 / 410,643 (1.2%)
	Pág. 0051		Extraídos: 5,100 / 410,643 (1.2%)
	Pág. 0052		Extraídos: 5,200 / 410,643 (1.3%)
	Pág. 0053		Extraídos: 5,300 / 410,643 (1.3%)
	Pág. 0054		Extraídos: 5,400 / 410,643 (1.3%)
	Pág. 0055		Extraídos: 5,500 / 410,643 (1.3%)
	Pág. 0056		Extraídos: 5,600 / 410,643 (1.4%)
	Pág. 0057		Extraídos: 5,700 / 410,643 (1.4%)
	Pág. 0058		Extraídos: 5,800 / 410,643 (1.4%)
	Pág. 0059		Extraídos: 5,900 / 410,643 (1.4%)
	Pág. 0060		Extraídos: 6,000 / 410,643 (1.5%)
	Pág. 0061		Extraídos: 6,100 / 410,643 (1.5%)
	Pág. 0062		Extraídos: 6,200 / 410,643 (1.5%)
	Pág. 0063		Extraídos: 6,300 / 410,643 (1.5%)
	Pág. 0064		Extraídos: 6,400 / 410,643 (1.6%)
	Pág. 0065		Extraídos: 6,500 / 410,643 (1.6%)
	Pág. 0066		Extraídos: 6,600 / 410,643 (1.6%)
	Pág. 0067		Extraídos: 6,700 / 410,643 (1.6%)
	Pág. 0068		Extraídos: 6,800 / 410,643 (1.7%)
	Pág. 0069		Extraídos: 6,900 / 410,643 (1.7%)
	Pág. 0070		Extraídos: 7,000 / 410,643 (1.7%)
	Pág. 0071		Extraídos: 7,100 / 410,643 (1.7%)
	Pág. 0072		Extraídos: 7,200 / 410,643 (1.8%)
	Pág. 0073		Extraídos: 7,300 / 410,643 (1.8%)
	Pág. 0074		Extraídos: 7,400 / 410,643 (1.8%)
	Pág. 0075		Extraídos: 7,500 / 410,643 (1.8%)
	Pág. 0076		Extraídos: 7,600 / 410,643 (1.9%)

	Pág. 0077		Extraídos: 7,700 / 410,643 (1.9%)
	Pág. 0078		Extraídos: 7,800 / 410,643 (1.9%)
	Pág. 0079		Extraídos: 7,900 / 410,643 (1.9%)
	Pág. 0080		Extraídos: 8,000 / 410,643 (1.9%)
	Pág. 0081		Extraídos: 8,100 / 410,643 (2.0%)
	Pág. 0082		Extraídos: 8,200 / 410,643 (2.0%)
	Pág. 0083		Extraídos: 8,300 / 410,643 (2.0%)
	Pág. 0084		Extraídos: 8,400 / 410,643 (2.0%)
	Pág. 0085		Extraídos: 8,500 / 410,643 (2.1%)
	Pág. 0086		Extraídos: 8,600 / 410,643 (2.1%)
	Pág. 0087		Extraídos: 8,700 / 410,643 (2.1%)
	Pág. 0088		Extraídos: 8,800 / 410,643 (2.1%)
	Pág. 0089		Extraídos: 8,900 / 410,643 (2.2%)
	Pág. 0090		Extraídos: 9,000 / 410,643 (2.2%)
	Pág. 0091		Extraídos: 9,100 / 410,643 (2.2%)
	Pág. 0092		Extraídos: 9,200 / 410,643 (2.2%)
	Pág. 0093		Extraídos: 9,300 / 410,643 (2.3%)
	Pág. 0094		Extraídos: 9,400 / 410,643 (2.3%)
	Pág. 0095		Extraídos: 9,500 / 410,643 (2.3%)
	Pág. 0096		Extraídos: 9,600 / 410,643 (2.3%)
	Pág. 0097		Extraídos: 9,700 / 410,643 (2.4%)
	Pág. 0098		Extraídos: 9,800 / 410,643 (2.4%)
	Pág. 0099		Extraídos: 9,900 / 410,643 (2.4%)
	Pág. 0100		Extraídos: 10,000 / 410,643 (2.4%)
	Pág. 0101		Extraídos: 10,100 / 410,643 (2.5%)
	Pág. 0102		Extraídos: 10,200 / 410,643 (2.5%)
	Pág. 0103		Extraídos: 10,300 / 410,643 (2.5%)
	Pág. 0104		Extraídos: 10,400 / 410,643 (2.5%)
	Pág. 0105		Extraídos: 10,500 / 410,643 (2.6%)
	Pág. 0106		Extraídos: 10,600 / 410,643 (2.6%)
	Pág. 0107		Extraídos: 10,700 / 410,643 (2.6%)
	Pág. 0108		Extraídos: 10,800 / 410,643 (2.6%)
	Pág. 0109		Extraídos: 10,900 / 410,643 (2.7%)
	Pág. 0110		Extraídos: 11,000 / 410,643 (2.7%)
	Pág. 0111		Extraídos: 11,100 / 410,643 (2.7%)
	Pág. 0112		Extraídos: 11,200 / 410,643 (2.7%)
	Pág. 0113		Extraídos: 11,300 / 410,643 (2.8%)
	Pág. 0114		Extraídos: 11,400 / 410,643 (2.8%)
	Pág. 0115		Extraídos: 11,500 / 410,643 (2.8%)
	Pág. 0116		Extraídos: 11,600 / 410,643 (2.8%)
	Pág. 0117		Extraídos: 11,700 / 410,643 (2.8%)

	Pág. 0118		Extraídos: 11,800 / 410,643 (2.9%)
	Pág. 0119		Extraídos: 11,900 / 410,643 (2.9%)
	Pág. 0120		Extraídos: 12,000 / 410,643 (2.9%)
	Pág. 0121		Extraídos: 12,100 / 410,643 (2.9%)
	Pág. 0122		Extraídos: 12,200 / 410,643 (3.0%)
	Pág. 0123		Extraídos: 12,300 / 410,643 (3.0%)
	Pág. 0124		Extraídos: 12,400 / 410,643 (3.0%)
	Pág. 0125		Extraídos: 12,500 / 410,643 (3.0%)
	Pág. 0126		Extraídos: 12,600 / 410,643 (3.1%)
	Pág. 0127		Extraídos: 12,700 / 410,643 (3.1%)
	Pág. 0128		Extraídos: 12,800 / 410,643 (3.1%)
	Pág. 0129		Extraídos: 12,900 / 410,643 (3.1%)
	Pág. 0130		Extraídos: 13,000 / 410,643 (3.2%)
	Pág. 0131		Extraídos: 13,100 / 410,643 (3.2%)
	Pág. 0132		Extraídos: 13,200 / 410,643 (3.2%)
	Pág. 0133		Extraídos: 13,300 / 410,643 (3.2%)
	Pág. 0134		Extraídos: 13,400 / 410,643 (3.3%)
	Pág. 0135		Extraídos: 13,500 / 410,643 (3.3%)
	Pág. 0136		Extraídos: 13,600 / 410,643 (3.3%)
	Pág. 0137		Extraídos: 13,700 / 410,643 (3.3%)
	Pág. 0138		Extraídos: 13,800 / 410,643 (3.4%)
	Pág. 0139		Extraídos: 13,900 / 410,643 (3.4%)
	Pág. 0140		Extraídos: 14,000 / 410,643 (3.4%)
	Pág. 0141		Extraídos: 14,100 / 410,643 (3.4%)
	Pág. 0142		Extraídos: 14,200 / 410,643 (3.5%)
	Pág. 0143		Extraídos: 14,300 / 410,643 (3.5%)
	Pág. 0144		Extraídos: 14,400 / 410,643 (3.5%)
	Pág. 0145		Extraídos: 14,500 / 410,643 (3.5%)
	Pág. 0146		Extraídos: 14,600 / 410,643 (3.6%)
	Pág. 0147		Extraídos: 14,700 / 410,643 (3.6%)
	Pág. 0148		Extraídos: 14,800 / 410,643 (3.6%)
	Pág. 0149		Extraídos: 14,900 / 410,643 (3.6%)
	Pág. 0150		Extraídos: 15,000 / 410,643 (3.7%)
	Pág. 0151		Extraídos: 15,100 / 410,643 (3.7%)
	Pág. 0152		Extraídos: 15,200 / 410,643 (3.7%)
	Pág. 0153		Extraídos: 15,300 / 410,643 (3.7%)
	Pág. 0154		Extraídos: 15,400 / 410,643 (3.8%)
	Pág. 0155		Extraídos: 15,500 / 410,643 (3.8%)
	Pág. 0156		Extraídos: 15,600 / 410,643 (3.8%)
	Pág. 0157		Extraídos: 15,700 / 410,643 (3.8%)
	Pág. 0158		Extraídos: 15,800 / 410,643 (3.8%)

	Pág. 0159		Extraídos: 15,900 / 410,643 (3.9%)
	Pág. 0160		Extraídos: 16,000 / 410,643 (3.9%)
	Pág. 0161		Extraídos: 16,100 / 410,643 (3.9%)
	Pág. 0162		Extraídos: 16,200 / 410,643 (3.9%)
	Pág. 0163		Extraídos: 16,300 / 410,643 (4.0%)
	Pág. 0164		Extraídos: 16,400 / 410,643 (4.0%)
	Pág. 0165		Extraídos: 16,500 / 410,643 (4.0%)
	Pág. 0166		Extraídos: 16,600 / 410,643 (4.0%)
	Pág. 0167		Extraídos: 16,700 / 410,643 (4.1%)
	Pág. 0168		Extraídos: 16,800 / 410,643 (4.1%)
	Pág. 0169		Extraídos: 16,900 / 410,643 (4.1%)
	Pág. 0170		Extraídos: 17,000 / 410,643 (4.1%)
	Pág. 0171		Extraídos: 17,100 / 410,643 (4.2%)
	Pág. 0172		Extraídos: 17,200 / 410,643 (4.2%)
	Pág. 0173		Extraídos: 17,300 / 410,643 (4.2%)
	Pág. 0174		Extraídos: 17,400 / 410,643 (4.2%)
	Pág. 0175		Extraídos: 17,500 / 410,643 (4.3%)
	Pág. 0176		Extraídos: 17,600 / 410,643 (4.3%)
	Pág. 0177		Extraídos: 17,700 / 410,643 (4.3%)
	Pág. 0178		Extraídos: 17,800 / 410,643 (4.3%)
	Pág. 0179		Extraídos: 17,900 / 410,643 (4.4%)
	Pág. 0180		Extraídos: 18,000 / 410,643 (4.4%)
	Pág. 0181		Extraídos: 18,100 / 410,643 (4.4%)
	Pág. 0182		Extraídos: 18,200 / 410,643 (4.4%)
	Pág. 0183		Extraídos: 18,300 / 410,643 (4.5%)
	Pág. 0184		Extraídos: 18,400 / 410,643 (4.5%)
	Pág. 0185		Extraídos: 18,500 / 410,643 (4.5%)
	Pág. 0186		Extraídos: 18,600 / 410,643 (4.5%)
	Pág. 0187		Extraídos: 18,700 / 410,643 (4.6%)
	Pág. 0188		Extraídos: 18,800 / 410,643 (4.6%)
	Pág. 0189		Extraídos: 18,900 / 410,643 (4.6%)
	Pág. 0190		Extraídos: 19,000 / 410,643 (4.6%)
	Pág. 0191		Extraídos: 19,100 / 410,643 (4.7%)
	Pág. 0192		Extraídos: 19,200 / 410,643 (4.7%)
	Pág. 0193		Extraídos: 19,300 / 410,643 (4.7%)
	Pág. 0194		Extraídos: 19,400 / 410,643 (4.7%)
	Pág. 0195		Extraídos: 19,500 / 410,643 (4.7%)
	Pág. 0196		Extraídos: 19,600 / 410,643 (4.8%)
	Pág. 0197		Extraídos: 19,700 / 410,643 (4.8%)
	Pág. 0198		Extraídos: 19,800 / 410,643 (4.8%)
	Pág. 0199		Extraídos: 19,900 / 410,643 (4.8%)

	Pág. 0200		Extraídos: 20,000 / 410,643 (4.9%)
	Pág. 0201		Extraídos: 20,100 / 410,643 (4.9%)
	Pág. 0202		Extraídos: 20,200 / 410,643 (4.9%)
	Pág. 0203		Extraídos: 20,300 / 410,643 (4.9%)
	Pág. 0204		Extraídos: 20,400 / 410,643 (5.0%)
	Pág. 0205		Extraídos: 20,500 / 410,643 (5.0%)
	Pág. 0206		Extraídos: 20,600 / 410,643 (5.0%)
	Pág. 0207		Extraídos: 20,700 / 410,643 (5.0%)
	Pág. 0208		Extraídos: 20,800 / 410,643 (5.1%)
	Pág. 0209		Extraídos: 20,900 / 410,643 (5.1%)
	Pág. 0210		Extraídos: 21,000 / 410,643 (5.1%)
	Pág. 0211		Extraídos: 21,100 / 410,643 (5.1%)
	Pág. 0212		Extraídos: 21,200 / 410,643 (5.2%)
	Pág. 0213		Extraídos: 21,300 / 410,643 (5.2%)
	Pág. 0214		Extraídos: 21,400 / 410,643 (5.2%)
	Pág. 0215		Extraídos: 21,500 / 410,643 (5.2%)
	Pág. 0216		Extraídos: 21,600 / 410,643 (5.3%)
	Pág. 0217		Extraídos: 21,700 / 410,643 (5.3%)
	Pág. 0218		Extraídos: 21,800 / 410,643 (5.3%)
	Pág. 0219		Extraídos: 21,900 / 410,643 (5.3%)
	Pág. 0220		Extraídos: 22,000 / 410,643 (5.4%)
	Pág. 0221		Extraídos: 22,100 / 410,643 (5.4%)
	Pág. 0222		Extraídos: 22,200 / 410,643 (5.4%)
	Pág. 0223		Extraídos: 22,300 / 410,643 (5.4%)
	Pág. 0224		Extraídos: 22,400 / 410,643 (5.5%)
	Pág. 0225		Extraídos: 22,500 / 410,643 (5.5%)
	Pág. 0226		Extraídos: 22,600 / 410,643 (5.5%)
	Pág. 0227		Extraídos: 22,700 / 410,643 (5.5%)
	Pág. 0228		Extraídos: 22,800 / 410,643 (5.6%)
	Pág. 0229		Extraídos: 22,900 / 410,643 (5.6%)
	Pág. 0230		Extraídos: 23,000 / 410,643 (5.6%)
	Pág. 0231		Extraídos: 23,100 / 410,643 (5.6%)
	Pág. 0232		Extraídos: 23,200 / 410,643 (5.6%)
	Pág. 0233		Extraídos: 23,300 / 410,643 (5.7%)
	Pág. 0234		Extraídos: 23,400 / 410,643 (5.7%)
	Pág. 0235		Extraídos: 23,500 / 410,643 (5.7%)
	Pág. 0236		Extraídos: 23,600 / 410,643 (5.7%)
	Pág. 0237		Extraídos: 23,700 / 410,643 (5.8%)
	Pág. 0238		Extraídos: 23,800 / 410,643 (5.8%)
	Pág. 0239		Extraídos: 23,900 / 410,643 (5.8%)
	Pág. 0240		Extraídos: 24,000 / 410,643 (5.8%)

	Pág. 0241		Extraídos: 24,100 / 410,643 (5.9%)
	Pág. 0242		Extraídos: 24,200 / 410,643 (5.9%)
	Pág. 0243		Extraídos: 24,300 / 410,643 (5.9%)
	Pág. 0244		Extraídos: 24,400 / 410,643 (5.9%)
	Pág. 0245		Extraídos: 24,500 / 410,643 (6.0%)
	Pág. 0246		Extraídos: 24,600 / 410,643 (6.0%)
	Pág. 0247		Extraídos: 24,700 / 410,643 (6.0%)
	Pág. 0248		Extraídos: 24,800 / 410,643 (6.0%)
	Pág. 0249		Extraídos: 24,900 / 410,643 (6.1%)
	Pág. 0250		Extraídos: 25,000 / 410,643 (6.1%)
	Pág. 0251		Extraídos: 25,100 / 410,643 (6.1%)
	Pág. 0252		Extraídos: 25,200 / 410,643 (6.1%)
	Pág. 0253		Extraídos: 25,300 / 410,643 (6.2%)
	Pág. 0254		Extraídos: 25,400 / 410,643 (6.2%)
	Pág. 0255		Extraídos: 25,500 / 410,643 (6.2%)
	Pág. 0256		Extraídos: 25,600 / 410,643 (6.2%)
	Pág. 0257		Extraídos: 25,700 / 410,643 (6.3%)
	Pág. 0258		Extraídos: 25,800 / 410,643 (6.3%)
	Pág. 0259		Extraídos: 25,900 / 410,643 (6.3%)
	Pág. 0260		Extraídos: 26,000 / 410,643 (6.3%)
	Pág. 0261		Extraídos: 26,100 / 410,643 (6.4%)
	Pág. 0262		Extraídos: 26,200 / 410,643 (6.4%)
	Pág. 0263		Extraídos: 26,300 / 410,643 (6.4%)
	Pág. 0264		Extraídos: 26,400 / 410,643 (6.4%)
	Pág. 0265		Extraídos: 26,500 / 410,643 (6.5%)
	Pág. 0266		Extraídos: 26,600 / 410,643 (6.5%)
	Pág. 0267		Extraídos: 26,700 / 410,643 (6.5%)
	Pág. 0268		Extraídos: 26,800 / 410,643 (6.5%)
	Pág. 0269		Extraídos: 26,900 / 410,643 (6.6%)
	Pág. 0270		Extraídos: 27,000 / 410,643 (6.6%)
	Pág. 0271		Extraídos: 27,100 / 410,643 (6.6%)
	Pág. 0272		Extraídos: 27,200 / 410,643 (6.6%)
	Pág. 0273		Extraídos: 27,300 / 410,643 (6.6%)
	Pág. 0274		Extraídos: 27,400 / 410,643 (6.7%)
	Pág. 0275		Extraídos: 27,500 / 410,643 (6.7%)
	Pág. 0276		Extraídos: 27,600 / 410,643 (6.7%)
	Pág. 0277		Extraídos: 27,700 / 410,643 (6.7%)
	Pág. 0278		Extraídos: 27,800 / 410,643 (6.8%)
	Pág. 0279		Extraídos: 27,900 / 410,643 (6.8%)
	Pág. 0280		Extraídos: 28,000 / 410,643 (6.8%)
	Pág. 0281		Extraídos: 28,100 / 410,643 (6.8%)

	Pág. 0282		Extraídos: 28,200 / 410,643 (6.9%)
	Pág. 0283		Extraídos: 28,300 / 410,643 (6.9%)
	Pág. 0284		Extraídos: 28,400 / 410,643 (6.9%)
	Pág. 0285		Extraídos: 28,500 / 410,643 (6.9%)
	Pág. 0286		Extraídos: 28,600 / 410,643 (7.0%)
	Pág. 0287		Extraídos: 28,700 / 410,643 (7.0%)
	Pág. 0288		Extraídos: 28,800 / 410,643 (7.0%)
	Pág. 0289		Extraídos: 28,900 / 410,643 (7.0%)
	Pág. 0290		Extraídos: 29,000 / 410,643 (7.1%)
	Pág. 0291		Extraídos: 29,100 / 410,643 (7.1%)
	Pág. 0292		Extraídos: 29,200 / 410,643 (7.1%)
	Pág. 0293		Extraídos: 29,300 / 410,643 (7.1%)
	Pág. 0294		Extraídos: 29,400 / 410,643 (7.2%)
	Pág. 0295		Extraídos: 29,500 / 410,643 (7.2%)
	Pág. 0296		Extraídos: 29,600 / 410,643 (7.2%)
	Pág. 0297		Extraídos: 29,700 / 410,643 (7.2%)
	Pág. 0298		Extraídos: 29,800 / 410,643 (7.3%)
	Pág. 0299		Extraídos: 29,900 / 410,643 (7.3%)
	Pág. 0300		Extraídos: 30,000 / 410,643 (7.3%)
	Pág. 0301		Extraídos: 30,100 / 410,643 (7.3%)
	Pág. 0302		Extraídos: 30,200 / 410,643 (7.4%)
	Pág. 0303		Extraídos: 30,300 / 410,643 (7.4%)
	Pág. 0304		Extraídos: 30,400 / 410,643 (7.4%)
	Pág. 0305		Extraídos: 30,500 / 410,643 (7.4%)
	Pág. 0306		Extraídos: 30,600 / 410,643 (7.5%)
	Pág. 0307		Extraídos: 30,700 / 410,643 (7.5%)
	Pág. 0308		Extraídos: 30,800 / 410,643 (7.5%)
	Pág. 0309		Extraídos: 30,900 / 410,643 (7.5%)
	Pág. 0310		Extraídos: 31,000 / 410,643 (7.5%)
	Pág. 0311		Extraídos: 31,100 / 410,643 (7.6%)
	Pág. 0312		Extraídos: 31,200 / 410,643 (7.6%)
	Pág. 0313		Extraídos: 31,300 / 410,643 (7.6%)
	Pág. 0314		Extraídos: 31,400 / 410,643 (7.6%)
	Pág. 0315		Extraídos: 31,500 / 410,643 (7.7%)
	Pág. 0316		Extraídos: 31,600 / 410,643 (7.7%)
	Pág. 0317		Extraídos: 31,700 / 410,643 (7.7%)
	Pág. 0318		Extraídos: 31,800 / 410,643 (7.7%)
	Pág. 0319		Extraídos: 31,900 / 410,643 (7.8%)
	Pág. 0320		Extraídos: 32,000 / 410,643 (7.8%)
	Pág. 0321		Extraídos: 32,100 / 410,643 (7.8%)
	Pág. 0322		Extraídos: 32,200 / 410,643 (7.8%)

	Pág. 0323		Extraídos: 32,300 / 410,643 (7.9%)
	Pág. 0324		Extraídos: 32,400 / 410,643 (7.9%)
	Pág. 0325		Extraídos: 32,500 / 410,643 (7.9%)
	Pág. 0326		Extraídos: 32,600 / 410,643 (7.9%)
	Pág. 0327		Extraídos: 32,700 / 410,643 (8.0%)
	Pág. 0328		Extraídos: 32,800 / 410,643 (8.0%)
	Pág. 0329		Extraídos: 32,900 / 410,643 (8.0%)
	Pág. 0330		Extraídos: 33,000 / 410,643 (8.0%)
	Pág. 0331		Extraídos: 33,100 / 410,643 (8.1%)
	Pág. 0332		Extraídos: 33,200 / 410,643 (8.1%)
	Pág. 0333		Extraídos: 33,300 / 410,643 (8.1%)
	Pág. 0334		Extraídos: 33,400 / 410,643 (8.1%)
	Pág. 0335		Extraídos: 33,500 / 410,643 (8.2%)
	Pág. 0336		Extraídos: 33,600 / 410,643 (8.2%)
	Pág. 0337		Extraídos: 33,700 / 410,643 (8.2%)
	Pág. 0338		Extraídos: 33,800 / 410,643 (8.2%)
	Pág. 0339		Extraídos: 33,900 / 410,643 (8.3%)
	Pág. 0340		Extraídos: 34,000 / 410,643 (8.3%)
	Pág. 0341		Extraídos: 34,100 / 410,643 (8.3%)
	Pág. 0342		Extraídos: 34,200 / 410,643 (8.3%)
	Pág. 0343		Extraídos: 34,300 / 410,643 (8.4%)
	Pág. 0344		Extraídos: 34,400 / 410,643 (8.4%)
	Pág. 0345		Extraídos: 34,500 / 410,643 (8.4%)
	Pág. 0346		Extraídos: 34,600 / 410,643 (8.4%)
	Pág. 0347		Extraídos: 34,700 / 410,643 (8.5%)
	Pág. 0348		Extraídos: 34,800 / 410,643 (8.5%)
	Pág. 0349		Extraídos: 34,900 / 410,643 (8.5%)
	Pág. 0350		Extraídos: 35,000 / 410,643 (8.5%)
	Pág. 0351		Extraídos: 35,100 / 410,643 (8.5%)
	Pág. 0352		Extraídos: 35,200 / 410,643 (8.6%)
	Pág. 0353		Extraídos: 35,300 / 410,643 (8.6%)
	Pág. 0354		Extraídos: 35,400 / 410,643 (8.6%)
	Pág. 0355		Extraídos: 35,500 / 410,643 (8.6%)
	Pág. 0356		Extraídos: 35,600 / 410,643 (8.7%)
	Pág. 0357		Extraídos: 35,700 / 410,643 (8.7%)
	Pág. 0358		Extraídos: 35,800 / 410,643 (8.7%)
	Pág. 0359		Extraídos: 35,900 / 410,643 (8.7%)
	Pág. 0360		Extraídos: 36,000 / 410,643 (8.8%)
	Pág. 0361		Extraídos: 36,100 / 410,643 (8.8%)
	Pág. 0362		Extraídos: 36,200 / 410,643 (8.8%)
	Pág. 0363		Extraídos: 36,300 / 410,643 (8.8%)

	Pág. 0364		Extraídos: 36,400 / 410,643 (8.9%)
	Pág. 0365		Extraídos: 36,500 / 410,643 (8.9%)
	Pág. 0366		Extraídos: 36,600 / 410,643 (8.9%)
	Pág. 0367		Extraídos: 36,700 / 410,643 (8.9%)
	Pág. 0368		Extraídos: 36,800 / 410,643 (9.0%)
	Pág. 0369		Extraídos: 36,900 / 410,643 (9.0%)
	Pág. 0370		Extraídos: 37,000 / 410,643 (9.0%)
	Pág. 0371		Extraídos: 37,100 / 410,643 (9.0%)
	Pág. 0372		Extraídos: 37,200 / 410,643 (9.1%)
	Pág. 0373		Extraídos: 37,300 / 410,643 (9.1%)
	Pág. 0374		Extraídos: 37,400 / 410,643 (9.1%)
	Pág. 0375		Extraídos: 37,500 / 410,643 (9.1%)
	Pág. 0376		Extraídos: 37,600 / 410,643 (9.2%)
	Pág. 0377		Extraídos: 37,700 / 410,643 (9.2%)
	Pág. 0378		Extraídos: 37,800 / 410,643 (9.2%)
	Pág. 0379		Extraídos: 37,900 / 410,643 (9.2%)
	Pág. 0380		Extraídos: 38,000 / 410,643 (9.3%)
	Pág. 0381		Extraídos: 38,100 / 410,643 (9.3%)
	Pág. 0382		Extraídos: 38,200 / 410,643 (9.3%)
	Pág. 0383		Extraídos: 38,300 / 410,643 (9.3%)
	Pág. 0384		Extraídos: 38,400 / 410,643 (9.4%)
	Pág. 0385		Extraídos: 38,500 / 410,643 (9.4%)
	Pág. 0386		Extraídos: 38,600 / 410,643 (9.4%)
	Pág. 0387		Extraídos: 38,700 / 410,643 (9.4%)
	Pág. 0388		Extraídos: 38,800 / 410,643 (9.4%)
	Pág. 0389		Extraídos: 38,900 / 410,643 (9.5%)
	Pág. 0390		Extraídos: 39,000 / 410,643 (9.5%)
	Pág. 0391		Extraídos: 39,100 / 410,643 (9.5%)
	Pág. 0392		Extraídos: 39,200 / 410,643 (9.5%)
	Pág. 0393		Extraídos: 39,300 / 410,643 (9.6%)
	Pág. 0394		Extraídos: 39,400 / 410,643 (9.6%)
	Pág. 0395		Extraídos: 39,500 / 410,643 (9.6%)
	Pág. 0396		Extraídos: 39,600 / 410,643 (9.6%)
	Pág. 0397		Extraídos: 39,700 / 410,643 (9.7%)
	Pág. 0398		Extraídos: 39,800 / 410,643 (9.7%)
	Pág. 0399		Extraídos: 39,900 / 410,643 (9.7%)
	Pág. 0400		Extraídos: 40,000 / 410,643 (9.7%)
	Pág. 0401		Extraídos: 40,100 / 410,643 (9.8%)
	Pág. 0402		Extraídos: 40,200 / 410,643 (9.8%)
	Pág. 0403		Extraídos: 40,300 / 410,643 (9.8%)
	Pág. 0404		Extraídos: 40,400 / 410,643 (9.8%)

	Pág. 0405		Extraídos: 40,500 / 410,643 (9.9%)
	Pág. 0406		Extraídos: 40,600 / 410,643 (9.9%)
	Pág. 0407		Extraídos: 40,700 / 410,643 (9.9%)
	Pág. 0408		Extraídos: 40,800 / 410,643 (9.9%)
	Pág. 0409		Extraídos: 40,900 / 410,643 (10.0%)
	Pág. 0410		Extraídos: 41,000 / 410,643 (10.0%)
	Pág. 0411		Extraídos: 41,100 / 410,643 (10.0%)
	Pág. 0412		Extraídos: 41,200 / 410,643 (10.0%)
	Pág. 0413		Extraídos: 41,300 / 410,643 (10.1%)
	Pág. 0414		Extraídos: 41,400 / 410,643 (10.1%)
	Pág. 0415		Extraídos: 41,500 / 410,643 (10.1%)
	Pág. 0416		Extraídos: 41,600 / 410,643 (10.1%)
	Pág. 0417		Extraídos: 41,700 / 410,643 (10.2%)
	Pág. 0418		Extraídos: 41,800 / 410,643 (10.2%)
	Pág. 0419		Extraídos: 41,900 / 410,643 (10.2%)
	Pág. 0420		Extraídos: 42,000 / 410,643 (10.2%)
	Pág. 0421		Extraídos: 42,100 / 410,643 (10.3%)
	Pág. 0422		Extraídos: 42,200 / 410,643 (10.3%)
	Pág. 0423		Extraídos: 42,300 / 410,643 (10.3%)
	Pág. 0424		Extraídos: 42,400 / 410,643 (10.3%)
	Pág. 0425		Extraídos: 42,500 / 410,643 (10.3%)
	Pág. 0426		Extraídos: 42,600 / 410,643 (10.4%)
	Pág. 0427		Extraídos: 42,700 / 410,643 (10.4%)
	Pág. 0428		Extraídos: 42,800 / 410,643 (10.4%)
	Pág. 0429		Extraídos: 42,900 / 410,643 (10.4%)
	Pág. 0430		Extraídos: 43,000 / 410,643 (10.5%)
	Pág. 0431		Extraídos: 43,100 / 410,643 (10.5%)
	Pág. 0432		Extraídos: 43,200 / 410,643 (10.5%)
	Pág. 0433		Extraídos: 43,300 / 410,643 (10.5%)
	Pág. 0434		Extraídos: 43,400 / 410,643 (10.6%)
	Pág. 0435		Extraídos: 43,500 / 410,643 (10.6%)
	Pág. 0436		Extraídos: 43,600 / 410,643 (10.6%)
	Pág. 0437		Extraídos: 43,700 / 410,643 (10.6%)
	Pág. 0438		Extraídos: 43,800 / 410,643 (10.7%)
	Pág. 0439		Extraídos: 43,900 / 410,643 (10.7%)
	Pág. 0440		Extraídos: 44,000 / 410,643 (10.7%)
	Pág. 0441		Extraídos: 44,100 / 410,643 (10.7%)
	Pág. 0442		Extraídos: 44,200 / 410,643 (10.8%)
	Pág. 0443		Extraídos: 44,300 / 410,643 (10.8%)
	Pág. 0444		Extraídos: 44,400 / 410,643 (10.8%)
	Pág. 0445		Extraídos: 44,500 / 410,643 (10.8%)

	Pág. 0446		Extraídos: 44,600 / 410,643 (10.9%)
	Pág. 0447		Extraídos: 44,700 / 410,643 (10.9%)
	Pág. 0448		Extraídos: 44,800 / 410,643 (10.9%)
	Pág. 0449		Extraídos: 44,900 / 410,643 (10.9%)
	Pág. 0450		Extraídos: 45,000 / 410,643 (11.0%)
	Pág. 0451		Extraídos: 45,100 / 410,643 (11.0%)
	Pág. 0452		Extraídos: 45,200 / 410,643 (11.0%)
	Pág. 0453		Extraídos: 45,300 / 410,643 (11.0%)
	Pág. 0454		Extraídos: 45,400 / 410,643 (11.1%)
	Pág. 0455		Extraídos: 45,500 / 410,643 (11.1%)
	Pág. 0456		Extraídos: 45,600 / 410,643 (11.1%)
	Pág. 0457		Extraídos: 45,700 / 410,643 (11.1%)
	Pág. 0458		Extraídos: 45,800 / 410,643 (11.2%)
	Pág. 0459		Extraídos: 45,900 / 410,643 (11.2%)
	Pág. 0460		Extraídos: 46,000 / 410,643 (11.2%)
	Pág. 0461		Extraídos: 46,100 / 410,643 (11.2%)
	Pág. 0462		Extraídos: 46,200 / 410,643 (11.3%)
	Pág. 0463		Extraídos: 46,300 / 410,643 (11.3%)
	Pág. 0464		Extraídos: 46,400 / 410,643 (11.3%)
	Pág. 0465		Extraídos: 46,500 / 410,643 (11.3%)
	Pág. 0466		Extraídos: 46,600 / 410,643 (11.3%)
	Pág. 0467		Extraídos: 46,700 / 410,643 (11.4%)
	Pág. 0468		Extraídos: 46,800 / 410,643 (11.4%)
	Pág. 0469		Extraídos: 46,900 / 410,643 (11.4%)
	Pág. 0470		Extraídos: 47,000 / 410,643 (11.4%)
	Pág. 0471		Extraídos: 47,100 / 410,643 (11.5%)
	Pág. 0472		Extraídos: 47,200 / 410,643 (11.5%)
	Pág. 0473		Extraídos: 47,300 / 410,643 (11.5%)
	Pág. 0474		Extraídos: 47,400 / 410,643 (11.5%)
	Pág. 0475		Extraídos: 47,500 / 410,643 (11.6%)
	Pág. 0476		Extraídos: 47,600 / 410,643 (11.6%)
	Pág. 0477		Extraídos: 47,700 / 410,643 (11.6%)
	Pág. 0478		Extraídos: 47,800 / 410,643 (11.6%)
	Pág. 0479		Extraídos: 47,900 / 410,643 (11.7%)
	Pág. 0480		Extraídos: 48,000 / 410,643 (11.7%)
	Pág. 0481		Extraídos: 48,100 / 410,643 (11.7%)
	Pág. 0482		Extraídos: 48,200 / 410,643 (11.7%)
	Pág. 0483		Extraídos: 48,300 / 410,643 (11.8%)
	Pág. 0484		Extraídos: 48,400 / 410,643 (11.8%)
	Pág. 0485		Extraídos: 48,500 / 410,643 (11.8%)
	Pág. 0486		Extraídos: 48,600 / 410,643 (11.8%)

 Pág. 0487 | Extraídos: 48,700 / 410,643 (11.9%)
 Pág. 0488 | Extraídos: 48,800 / 410,643 (11.9%)
 Pág. 0489 | Extraídos: 48,900 / 410,643 (11.9%)
 Pág. 0490 | Extraídos: 49,000 / 410,643 (11.9%)
 Pág. 0491 | Extraídos: 49,100 / 410,643 (12.0%)
 Pág. 0492 | Extraídos: 49,200 / 410,643 (12.0%)
 Pág. 0493 | Extraídos: 49,300 / 410,643 (12.0%)
 Pág. 0494 | Extraídos: 49,400 / 410,643 (12.0%)
 Pág. 0495 | Extraídos: 49,500 / 410,643 (12.1%)
 Pág. 0496 | Extraídos: 49,600 / 410,643 (12.1%)
 Pág. 0497 | Extraídos: 49,700 / 410,643 (12.1%)
 Pág. 0498 | Extraídos: 49,800 / 410,643 (12.1%)
 Pág. 0499 | Extraídos: 49,900 / 410,643 (12.2%)
 Pág. 0500 | Extraídos: 50,000 / 410,643 (12.2%)

 Límite manual alcanzado (MAX_RECORDS = 50,000).

```

=====
📁 DATASET GUARDADO EN: /Users/linan/Desktop/RESEARCH/FORMACION/PYTHON_PARA_CIENCIA_ABIERTA_2/DATASETS/FROM_DIGITALC
SIC/all_handles.csv
📊 Total handles exportados: 50,000
=====
  
```

Out[29]:

	handle
49995	10261/58872
49996	10261/58858
49997	10261/58891
49998	10261/58861
49999	10261/58862

Análisis de Cohesión: Detección de "Handles Fantasma" en Digital.CSIC

En los repositorios institucionales basados en DSpace como **Digital.CSIC**, a cada ítem o documento publicado se le asigna una secuencia numérica interna dentro del prefijo asignado (p. ej. 10261/1399 , 10261/1400 , 10261/1401 ...).

Sin embargo, a lo largo del tiempo se producen huecos o "**handles fantasma**" por diversos motivos:

- **Registros eliminados o purgados** del sistema (*deleted records*).
- **Ítems privados, embargados o en proceso de revisión editorial** no indexados por la API OAI-PMH pública.
- **Reservas de secuencias** de la base de datos no consolidadas.

Metodología con Pandas y NumPy

1. **Lectura y Limpieza:** Leemos `all_handles.csv`, eliminamos el prefijo `10261/` y convertimos la columna a valores enteros.
2. **Rango Teórico con NumPy:** Determinamos el identificador mínimo y máximo del catálogo cargado y generamos una secuencia aritmética completa consecutiva con `np.arange(min, max + 1)`.
3. **Diferencia de Conjuntos:** Aplicamos la función `np.setdiff1d()` para comparar los IDs teóricos esperados frente a los IDs reales presentes en el CSV, identificando al instante todos los **handles fantasma**.

```
In [30]: import os
import pandas as pd
import numpy as np

# =====
# 1. LECTURA DEL DATASET CON PANDAS
# =====
# Comprobar la ruta del archivo (soporta DATASETS/FROM_DIGITAL_CSIC o DATASETS/FROM_DIGITALCSIC)
csv_path = os.path.join(".", "DATASETS", "FROM_DIGITAL_CSIC", "all_handles.csv")
if not os.path.exists(csv_path):
    csv_path = os.path.join(".", "DATASETS", "FROM_DIGITALCSIC", "all_handles.csv")
if not os.path.exists(csv_path):
    csv_path = os.path.join("DATASETS", "FROM_DIGITAL_CSIC", "all_handles.csv")

print(f"📖 Leyendo dataset desde: {csv_path}")
df_handles = pd.read_csv(csv_path)

# =====
# 2. LIMPIEZA DEL PREFIJO '10261/' Y CONVERSIÓN A ENTEROS
```

```

# =====
# Eliminar el prefijo "10261/", limpiar espacios y convertir a entero (int)
handles_limpios = (
    df_handles["handle"]
    .astype(str)
    .str.replace("10261/", "", regex=False)
    .str.strip()
)

# Convertir numéricamente eliminando posibles valores nulos o inválidos
ids_existentes = pd.to_numeric(handles_limpios, errors="coerce").dropna().astype(int).values

# =====
# 3. CÁLCULO DEL MÍNIMO Y EL MÁXIMO
# =====
min_id = int(ids_existentes.min())
max_id = int(ids_existentes.max())

print(f"\n📊 Rango de IDs detectado en el dataset:")
print(f"    • Mínimo ID: {min_id}")
print(f"    • Máximo ID: {max_id}")

# =====
# 4. GENERACIÓN DE SECUENCIA CONTINUA CON NUMPY (np.arange)
# =====
# Crear array de NumPy con la secuencia matemática completa (min -> max inclusivo)
rango_esperado = np.arange(min_id, max_id + 1)
total_esperados = len(rango_esperado)

# =====
# 5. DETECCIÓN DE HANDLES FANTASMA (DIFERENCIA DE CONJUNTOS DE NUMPY)
# =====
# Obtenemos los números que están en el rango esperado pero NO en la lista real
handles_fantasma_ids = np.setdiff1d(rango_esperado, ids_existentes)
total_fantasmas = len(handles_fantasma_ids)

# Reconstruir el formato oficial "10261/XXXX" para los handles fantasma
handles_fantasma = [f"10261/{h_id}" for h_id in handles_fantasma_ids]

# =====
# 📊 RESUMEN Y MUESTRA DE RESULTADOS

```

```
# =====
pct_fantasmas = (total_fantasmas / total_esperados) * 100

print("\n" + "=" * 70)
print("📊 INFORME DE DENSIDAD DEL REPOSITORIO (HANDLES FANTASMA)")
print("=" * 70)
print(f"✅ Handles reales presentes en el CSV: {len(ids_existentes):,}")
print(f"📐 Total teórico esperado (min a max): {total_esperados:,}")
print(f"👻 Handles Fantasma (huecos/borrados): {total_fantasmas:,} ({pct_fantasmas:.2f}% del rango)")
print("=" * 70)
```

📖 Leyendo dataset desde: ../DATASETS/FROM_DIGITALCSIC/all_handles.csv

📊 Rango de IDs detectado en el dataset:

- Mínimo ID: 1399
- Máximo ID: 88877

```
=====
📊 INFORME DE DENSIDAD DEL REPOSITORIO (HANDLES FANTASMA)
=====
```

```
✅ Handles reales presentes en el CSV: 50,000
📐 Total teórico esperado (min a max): 87,479
👻 Handles Fantasma (huecos/borrados): 37,479 (42.84% del rango)
=====
```

📈 Visualización Gráfica de la Acumulación de Huecos (*Gaps*)

Para entender cómo se distribuyen y acumulan los **handles fantasma** a lo largo del catálogo, representamos gráficamente el identificador de cada documento frente a su posición ordinal en el dataset:

1. **Normalización a cero ($y = ID - ID_{\min}$):** Restamos el ID inicial ($ID_{\min}$) a todos los handles para que el eje vertical comience en 0.
2. **Línea Teórica Ideal (Gris Discontinua):** Si no existiese ningún hueco ni borrado y la secuencia fuera 100% continua, los IDs avanzarían en una recta diagonal perfecta a 45° ($y = x$).
3. **Curva Real (Azul CSIC):** Muestra el avance real de los handles registrados. Cada salto vertical o desviación respecto a la recta ideal representa la **acumulación de handles borrados, privados o inaccesibles**.

```
In [35]: import os
import pandas as pd
```

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# =====
# 1. CARGA Y PREPARACIÓN DE DATOS
# =====

csv_path = os.path.join("../", "DATASETS", "FROM_DIGITALCSIC", "all_handles.csv")

df = pd.read_csv(csv_path)

# Extraer IDs numéricos y ordenarlos de forma ascendente
handles_num = (
    pd.to_numeric(
        df["handle"].astype(str).str.replace("10261/", "", regex=False).str.strip(),
        errors="coerce"
    )
    .dropna()
    .astype(int)
    .sort_values()
    .values
)

min_id = handles_num.min()

# Normalizar resta de min_id para que el eje Y comience en 0
y_real = handles_num - min_id
x_indice = np.arange(len(y_real)) # Posición ordinal (0, 1, 2, 3...)

huecos_totales = y_real[-1] - x_indice[-1]

# =====
# 2. CONSTRUCCIÓN DEL GRÁFICO CON MATPLOTLIB
# =====

plt.figure(figsize=(10, 5), dpi=120)

# Curva Real (Aumento de handles en Digital.CSIC)
plt.plot(x_indice, y_real, color="#005B94", linewidth=2, label="Avance Real (Digital.CSIC)")

# Línea Teórica Ideal (Sin ningún hueco)
plt.plot(x_indice, x_indice, color="#7F8C8D", linestyle="--", linewidth=1.5, label="Secuencia Ideal (Sin huecos)")

```

```

# Sombreado del área entre la curva real e ideal (huecos acumulados)
plt.fill_between(x_indice, x_indice, y_real, color="#470094", alpha=0.15, label="Área de Huecos Acumulados")

# Personalización de títulos y etiquetas
plt.title(f"Distribución y Acumulación de 'Handles Fantasma' en Digital.CSIC\n(ID Mínimo: 10261/{min_id})", fontsize=12)
plt.xlabel("Número Acumulado de Registros Existentes (Índice)", fontsize=10)
plt.ylabel("ID Normalizado (ID - ID_min)", fontsize=10)

# Anotación destacada del total de huecos
plt.annotate(
    f"👤 {huecos_totales:,} Handles Fantasma\n(Acumulados por huecos/borrados)",
    xy=(x_indice[-1], y_real[-1]),
    xytext=(x_indice[-1] * 0.55, y_real[-1] * 0.85),
    arrowprops=dict(arrowstyle="->", color="#C0392B", lw=1.5),
    fontsize=10,
    fontweight="bold",
    color="#C0392B",
    bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.5", facecolor="#FDEDEC", edgecolor="#C0392B", alpha=0.9)
)

plt.grid(True, linestyle=":", alpha=0.6)
plt.legend(loc="upper left", frameon=True)
plt.tight_layout()

plt.show()

```

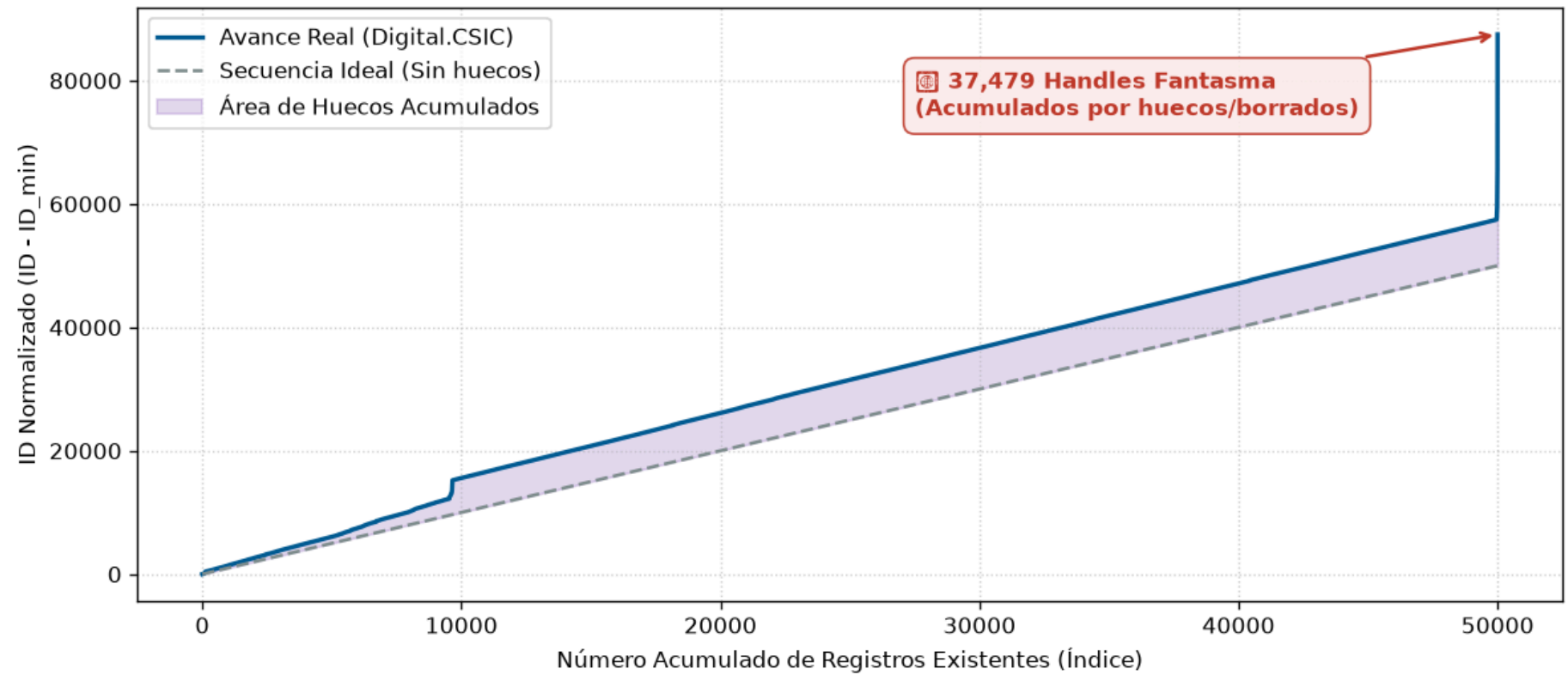
/var/folders/f4/00yh35fj2n72dbqmsmlfghg00000gn/T/ipykernel_48408/89501155.py:67: UserWarning: Glyph 128123 (\N{GHOS T}) missing from font(s) DejaVu Sans.

```
plt.tight_layout()
```

/Users/linan/Desktop/RESEARCH/FORMACION/PYTHON_PARA_CIENCIA_ABIERTA_2/venv/lib/python3.13/site-packages/IPython/core/pylabtools.py:158: UserWarning: Glyph 128123 (\N{GHOST}) missing from font(s) DejaVu Sans.

```
fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
```

Distribución y Acumulación de 'Handles Fantasma' en Digital.CSIC (ID Mínimo: 10261/1399)



 Videopodcast Resumen del Módulo (10)



Cuestionario de Auto-evaluación y Participación

¡Pon a prueba los conocimientos adquiridos en este módulo! Completa este breve cuestionario interactivo de 5 minutos en Google Forms:



[Cuestionario Módulo 10 en Google Forms](#)



Tutor Virtual & Libreta de Estudio (Google NotebookLM)

¿Quieres escuchar el resumen conversacional en audio de este módulo o resolver dudas con el tutor virtual del curso?



[Acceder al Espacio de Estudio Interactivo en NotebookLM](#)